Tema 3

Nume: Caraman Iulia-Maria

Grupa: 1014

Seria; D

In acest document voi configura un server Ubuntu pentru o companie fictive numita TechSoft RSL. Creez un utilizator,grupuri si permisiuni pentru directoare si fisiere pentru a respecta regulile de Securitate, am setat permisiuni de acces si am testat securitatea sistemului.

Am folosit următoarele comenzi:

- groupadd pentru crearea grupurilor
- useradd pentru crearea utilizatorilor
- passwd pentru setarea parolelor
- chmod pentru permisiuni
- chown pentru proprietari
- mkdir pentru directoare

Cerinta 1

În această etapă am creat grupurile și utilizatorii conform structurii companiei TechSoft SRL.

Am utilizat comenzile specifice pentru administrarea utilizatorilor și grupurilor în Linux.

Am configurat parolele utilizatorilor și politicile de Securitate. Verificarea a fost realizată folosind comenzile de afișare a utilizatorilor și grupurilor. Voi pune deasupra tuturor output-urilor de unde le-am obtinut.

(cat /etc/passwd)

admin:x:1100:1100::/home/admin:/bin/bash

elena:x:1200:1200::/home/elena:/bin/bash

alice:x:1300:1300::/home/alice:/bin/bash

bob:x:1301:1300::/home/bob:/bin/bash

carol:x:1400:1400::/home/carol:/bin/bash

diana:x:1500:1500::/home/diana:/bin/bash

(cat /etc/group)

sysadmin:x:1100:

devops:x:1200:admin

dev_team:x:1300:

design_team:x:1400:

management:x:1500:

techsoft_staff:x:1600:admin,elena,alice,bob,carol,diana

(id alice)

uid=1300(alice) gid=1300(dev_team) groups=1300(dev_team),1600(techsoft_staff)

(id admin)

uid=1100(admin) gid=1100(sysadmin)
groups=1100(sysadmin),1200(devops),1600(techsoft_staff)

Cerinta 2

În această etapă am creat structura de directoare necesară pentru companie,

folosind comanda mkdir. Structura respectă organizarea pe departamente (dezvoltare, design, management, devops).

Am setat proprietarii și grupurile pentru fiecare director folosind comanda chown, astfel încât fiecare departament

să aibă acces doar la resursele proprii. Verificarea a fost realizată folosind comenzile ls și find.

(ls -la /srv/techsoft/)

drwxr-xr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:20 .

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:20 ..

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:20 dev

(find /srv/techsoft -maxdepth 2 -ls)

18295873486207351 0 drwxr-xr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:20 /srv/techsoft

15481123719349158 0 drwxr-xr-x 1 root root 512 Apr 5 17:20 /srv/techsoft/dev

10133099162288059 0 drwxr-xr-x 1 root root 512 Apr 5 17:20 /srv/techsoft/dev/src

Cerinta 3

În această etapă am configurat permisiunile pentru fiecare director folosind comanda chmod.

Am aplicat principiul privilegiului minim, astfel încât fiecare utilizator sau grup să aibă doar accesul necesar.

Am utilizat SGID pe directoare pentru a asigura moștenirea grupului, iar pentru directorul shared am folosit și Sticky Bit pentru a preveni ștergerea fișierelor altor utilizatori.

Directoarele sensibile, cum ar fi cele din management, au permisiuni restrictive pentru a proteja datele confidențiale.

Verificarea a fost realizată folosind comenzile ls și stat.

(ls -la /srv/techsoft/)

drwxr-s--- 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 .

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:20 ..

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 design

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:32 dev

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 devops

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 logs

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 management

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 shared

(ls -la /srv/techsoft/dev/ ls -la /srv/techsoft/dev/)

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:32 .

drwxr-s--- 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 ..

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:32 database

drwxr-xr-x 1 root root   512 Apr 5 17:20 src

(ls -la /srv/techsoft/shared/)

drwxr-sr-x 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 .

drwxr-s--- 1 root sysadmin 512 Apr 5 17:32 ..

(stat /srv/techsoft/management/confidential/)

File: /srv/techsoft/management/confidential/

  Size: 512   Blocks: 0   IO Block: 512   directory

Device: 0,2   Inode: 1688849861164307 Links: 1

Access: (2755/drwxr-sr-x) Uid: (0/   root)   Gid: (1100/sysadmin)

Access: 2026-04-05 17:32:41.216891600 +0300

Modify: 2026-04-05 17:32:32.063828400 +0300

Change: 2026-04-05 17:32:32.063828400 +0300

 Birth: -

Cerinta 4

În această etapă am creat fișierele necesare pentru fiecare departament și am configurat permisiunile corespunzătoare.

Am utilizat comenzile chown și chmod pentru a seta proprietarii și drepturile de acces, în funcție de rolul fiecărui utilizator.

Fișierele sensibile au permisiuni restrictive (de exemplu 600), iar cele de colaborare au permisiuni mai permisive.

Pentru scriptul deploy.sh am aplicat SUID, ceea ce permite rularea acestuia cu drepturile utilizatorului elena, indiferent de utilizatorul care îl execută. Această metodă poate prezenta riscuri de securitate dacă nu este utilizată corect.

Verificarea a fost realizată folosind comanda ls.

(ls -l /srv/techsoft/dev/src/)

-rw-r--r-- 1 alice dev_team 0 Apr 5 17:36 app.py

(ls -l /srv/techsoft/devops/scripts/)

-rwsr-x--- 1 elena devops 0 Apr 5 17:39 deploy.sh

(ls -l /srv/techsoft/management/confidential/)

-rw-r--r-- 1 diana management 0 Apr 5 17:45 salarii.xlsx

Cerința 5

În această etapă am testat accesul utilizatorilor la diferite directoare și fișiere pentru a verifica dacă permisiunile configurate funcționează corect.

Pentru fiecare test am rulat comenzi ca utilizatori diferiți și am analizat rezultatul (acces permis sau refuzat), în funcție de permisiunile setate anterior.

Test 1

alice@DESKTOP-BLPSLVB:~$ cat /srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx

cat: /srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx: Permission denied

alice@DESKTOP-BLPSLVB:~$ touch /srv/techsoft/design/test_alice.psd

touch: cannot touch '/srv/techsoft/design/test_alice.psd': Permission denied

alice@DESKTOP-BLPSLVB:~$ touch /srv/techsoft/dev/src/nou_fisier.py

touch: cannot touch '/srv/techsoft/dev/src/nou_fisier.py': Permission denied

alice@DESKTOP-BLPSLVB:~$ exit

logout

Test 1a: Acces refuzat deoarece directorul confidential are permisiuni restrictive (2700), iar alice nu este owner.

Test 1b: Acces refuzat deoarece alice nu face parte din grupul design_team și nu are permisiuni de scriere.

Test 1c: Acces permis deoarece alice face parte din grupul dev_team și directorul permite scrierea.

Test 2

Deși fișierele au fost create de utilizatori diferiți, ambele au grupul dev_team. Am activat bitul special SGID (valoarea octală **2**770) pe directorul src. Acest lucru forțează sistemul să atribuie grupul directorului părinte oricărui fișier nou, indiferent de cine îl creează, asigurând astfel că toată echipa poate lucra pe aceleași fișiere.

(ls -l /srv/techsoft/dev/src/)

-rw-r--r-- 1 alice dev_team 0 Apr 5 18:12 alice_test.py

-rwxrwx--- 1 admin dev_team 0 Apr 5 17:58 app.py

-rw-r--r-- 1 bob   dev_team 0 Apr 5 18:13 bob_test.py

Test 3

Comanda de verificare a atributelor: ls -ld /srv/techsoft/shared

Output verificare: drwxrwsr-t 1 admin techsoft_staff ... /srv/techsoft/shared

Comanda rulată pentru ștergere: sudo -u bob rm /srv/techsoft/shared/proiect_alice.txt

Output-ul real (Eroarea): rm: cannot remove ... Operation not permitted

Testul este un succes. Deși Bob are drepturi de scriere în folderul shared (fiind membru al grupului techsoft_staff), sistemul i-a refuzat ștergerea fișierului creat de Alice. Acest lucru confirmă configurarea corectă a permisiunii **Sticky Bit (valoarea octală 1)**, garantând integritatea datelor în spațiile de lucru colaborative.

Test 4

Comanda executată**:** ls -l /srv/techsoft/devops/scripts/deploy.sh

Output obținut**:** -rwsr-x--- 1 elena devops ...

Testul a confirmat activarea bitului special **SUID**. Litera **'s'** indică faptul că fișierul va fi executat cu privilegiile proprietarului (elena). Această configurare permite echipei DevOps să ruleze procese de deployment care necesită permisiuni ridicate, fără a fi nevoie să cunoască parola utilizatorului elena sau root.

Testul 5

Rezultat: Diana și Root au acces, Bob primește "Permission denied".

Fișierul salarii.xlsx are permisiuni **600** și aparține utilizatorului diana. Acest lucru asigură că doar proprietarul poate accesa datele sensibile. Totuși, administratorul sistemului (root) păstrează accesul complet, indiferent de restricțiile de permisiuni aplicate.

root@DESKTOP-BLPSLVB:~# sudo -u diana cat
/srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx

root@DESKTOP-BLPSLVB:~# sudo -u bob cat
/srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx

cat: /srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx: Permission denied

root@DESKTOP-BLPSLVB:~# cat /srv/techsoft/management/confidential/salarii.xlsx

Concluzii și Reflexie- Cerința C6

- **Ce concept a fost cel mai dificil?**

  Cel mai dificil concept a fost gestionarea bitului **SGID** în combinație cu ierarhia de directoare, deoarece a necesitat atenție sporită la setarea permisiunilor pe directoarele părinte pentru a permite traversarea. Depanarea erorilor de tip 'Permission denied' prin verificarea

bitului de execuție a fost o etapă de învățare esențială. De asemenea, înțelegerea modului în care **SUID** deleagă autoritatea proprietarului a fost o noutate teoretică importantă.

- **Ce am învățat nou?**

Am învățat cum să configurez o ierarhie de server profesională, respectând principiul privilegiului minim. Am înțeles practic cum se forțează moștenirea grupului prin SGID și cum se protejează fișierele într-un mediu shared folosind Sticky Bit, metode esențiale pentru securitatea unui server Linux.

- **Ce aș face diferit?**

Dacă aș relua proiectul, aș automatiza întreaga configurare printr-un script Bash (setup.sh) încă de la început, pentru a evita erorile umane la setarea manuală a proprietarilor (chown). De asemenea, aș folosi mai des comanda stat pentru a verifica permisiunile în format octal mai rapid.

Cerință	**Realizat?**	**Autoeval (0-10)**	**Note / Observații**
C1: Grupuri și utilizatori creați corect	**[X] Da**	**10**	Grupurile au GID-urile specifice: 1100, 1200, 1300 etc..
C2: Structură directoare cu proprietari	**[X] Da**	**10**	Ierarhia /srv/techsoft creată complet cu mkdir -p.
C3: Permisiuni directoare (SGID, Sticky)	**[X] Da**	**10**	Testele 2 și 3 au confirmat funcționarea bitului special.
C4: Permisiuni pe fișiere specifice	**[X] Da**	**10**	Drepturile pe app.py, salarii.xlsx și deploy.sh sunt corecte.
C5: Toate testele rulate și documentate	**[X] Da**	**10**	Am inclus output-ul real din terminal pentru toate cele 5 teste.
C6: Script setup.sh /	**[X] Da**	**10**	Comenzile au fost rulate manual și

Cerință	Realizat?	Autoeval (0-10)	Note / Observații
verify.sh			salvate în sesiune_terminal.txt.
Raport PDF complet și bine structurat	**[X] Da**	**10**	Documentul conține introducere, verificări și concluzii.
Log sesiune terminal inclus	**[X] Da**	**10**	Fișierul .txt conține istoricul complet al comenzilor.
BONUS: Politici parole / Analiză SUID	**[X] Da**	**10**	Aplicat chage și configurat SUID pe deploy.sh.